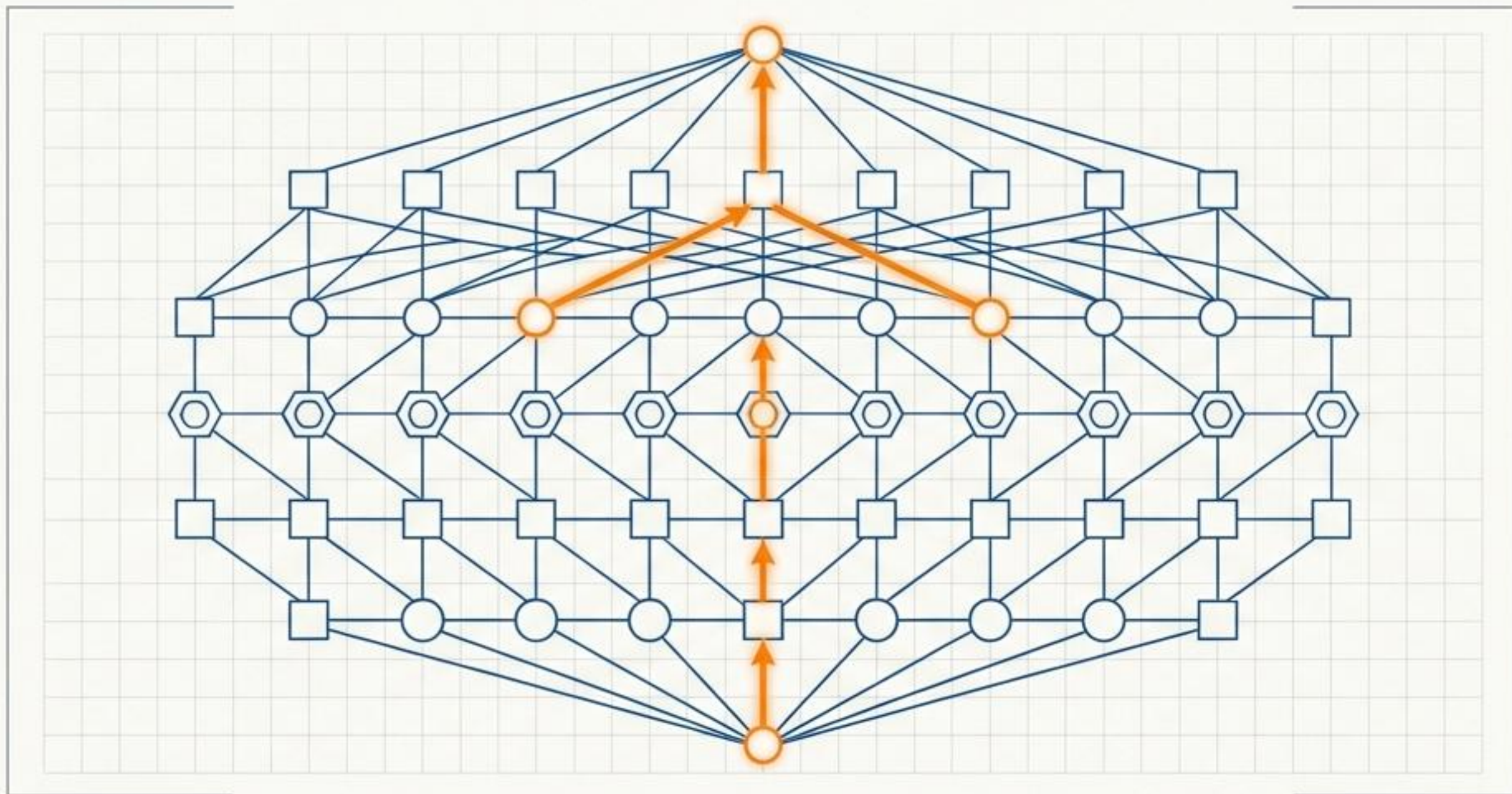




معماری و پروتکل‌های شبکه‌های کامپیوتری

کالبدشکافی لایه‌های پیوند داده و فیزیکی (بررسی جامع ۲۶ چالش مهندسی شبکه)

چالش مهندسی ۱: مرزبندی فریم‌ها (Framing)



[سوال ۱]: در روش فریم‌بندی بیت‌گرا در طرف فرستنده بعد از چند بیت ۱ متوالی یک بیت ۰ درج می‌شود؟

پارامتر کلیدی: **ب ۵ بیت**

مشکل: اشتباه گرفتن داده اصلی با بایت پرچم (Flag = 01111110) در پروتکل‌هایی مانند HDLC.

راه‌حل (Bit Stuffing): فرستنده با شمارش **۵ بیت ۱** متوالی، یک بیت ۰ به صورت خودکار به خط تزریق می‌کند.

چالش مهندسی ۲: تشخیص خطای بلوک‌های داده (CRC)

ستون چپ: تولید کد (فرستنده)

[سوال ۲] با $G(x) = x^3 + x + 1$ ، به داده $D = 111011$ چه بیت‌هایی افزوده شود (ب) 011

۱. تبدیل چندجمله‌ای: $x^3 + x + 1 \rightarrow 1011$

۲. افزودن صفرها: $111011 \rightarrow 111011000$

۳. تقسیم مقسوم بر 1011 با عملگر XOR

۴. باقیمانده $(FCS) = 011$

ستون راست: تایید کد (گیرنده)

[سوال ۳] با $G(x) = 1 + x^4$ ، کدام Codeword بدون خطاست؟ (ج) 101110111

۱. تبدیل الگو: $1 + x^4 \rightarrow 10001$

۲. تقسیم گزینه‌ها بر 10001 (XOR)

۳. تنها گزینه‌ای که باقیمانده آن ۰ می‌شود بدون خطاست

چالش مهندسی ۳: تصحیح خطای نقطه‌ای (کد همینگ)

P_1	P_2	D_1	P_4	D_2	D_3	D_4	P_8	D_5	D_6	D_7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

محاسبه بیت‌های چک: $P_1=1, P_2=0, P_4=0, P_8=1$

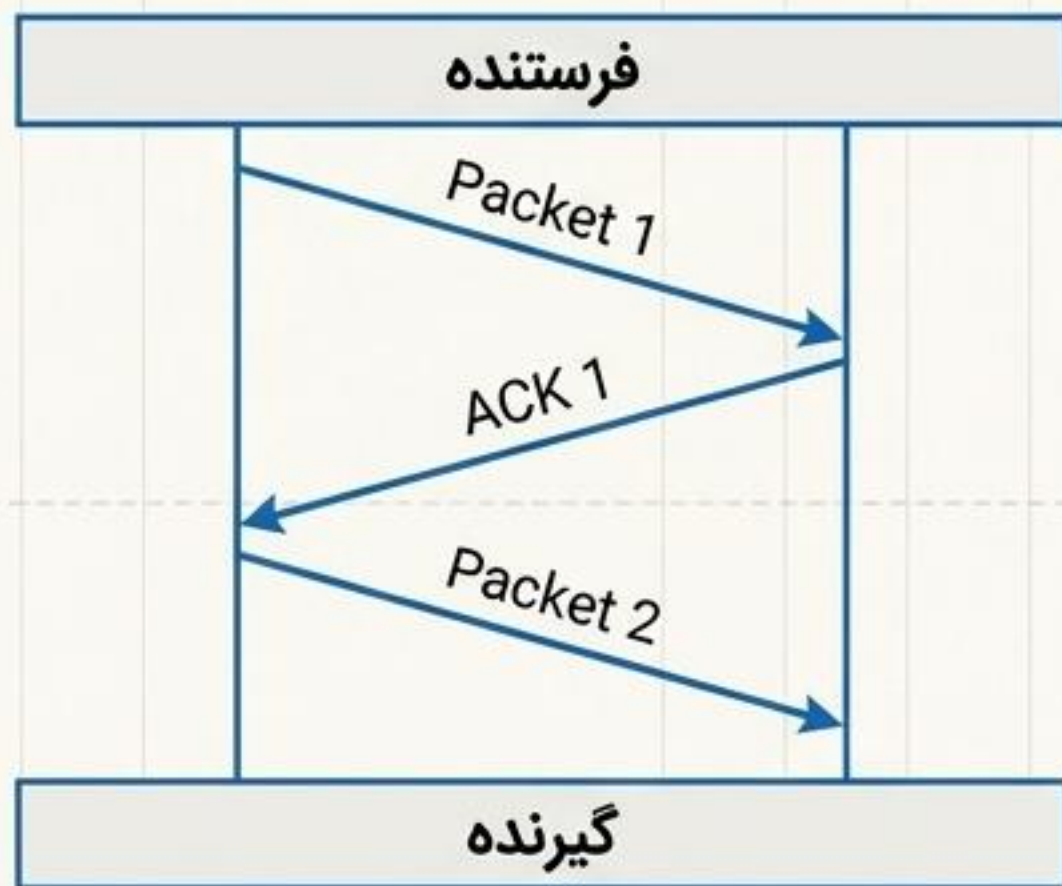
پنل بالا: تولید کد همینگ [سوال ۵]
کد شده داده 1001101 با توازن زوج چیست؟
پارامتر کلیدی: الف) 10011100101

پنل پایین: عیب‌یابی موقعیت خطا [سوال ۴]
در کد دریافت شده 10010100101 (توازن فرد)
خطا کجاست؟
پارامتر کلیدی: د) بیت هشتم

۱. بررسی توازن فرد گروه‌ها (از راست).
۲. وضعیت P_1, P_2, P_4 : معتبر (سندرم = 0).
۳. وضعیت P_8 : باطل (سندرم = 1).
۴. نتیجه‌گیری: مقدار سندرم 1000 معادل عدد ۸ است
→ خرابی در بیت هشتم.

چالش مهندسی ۴: مدیریت جریان و ارسال مجدد

طرح اول: Stop & Wait [سوال ۷]

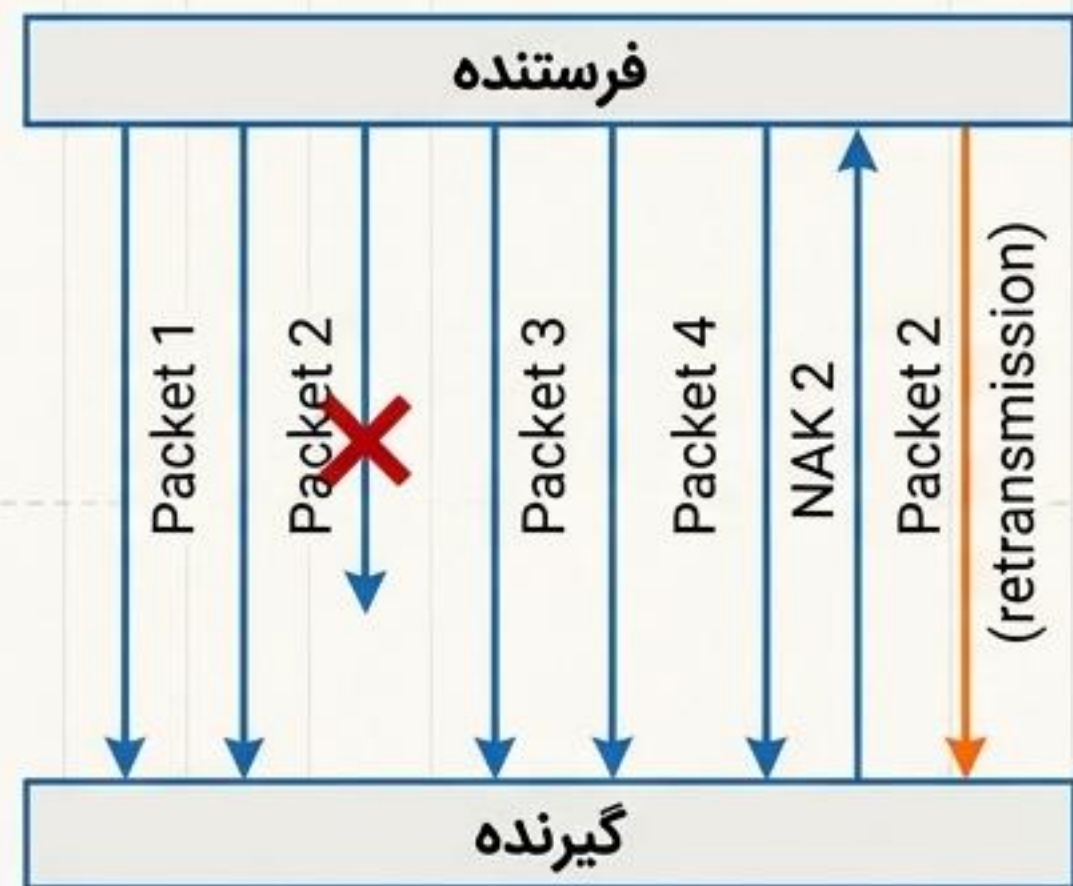


سوال: در این روش برای n بسته ارسال، چند Ack دریافت می‌گردد؟

پارامتر کلیدی: الف) n

منطق: فرستنده متوقف می‌شود تا تاییدیه دریافت شود. معادله دقیقاً یک‌به‌یک است.

طرح دوم: Selective Repeat [سوال ۶]



سوال: اگر سیگنال NAK دریافت شود، رفتار سیستم چگونه است؟

پارامتر کلیدی: ج) فقط بسته خراب شده مجدداً ارسال می‌گردد.

منطق: برخلاف Go-Back-N، تنها همان بسته خاص که خراب شده دوباره ارسال می‌شود.

چالش مهندسی ۵: ماتریس پروتکل‌های دسترسی به رسانه (MAC)

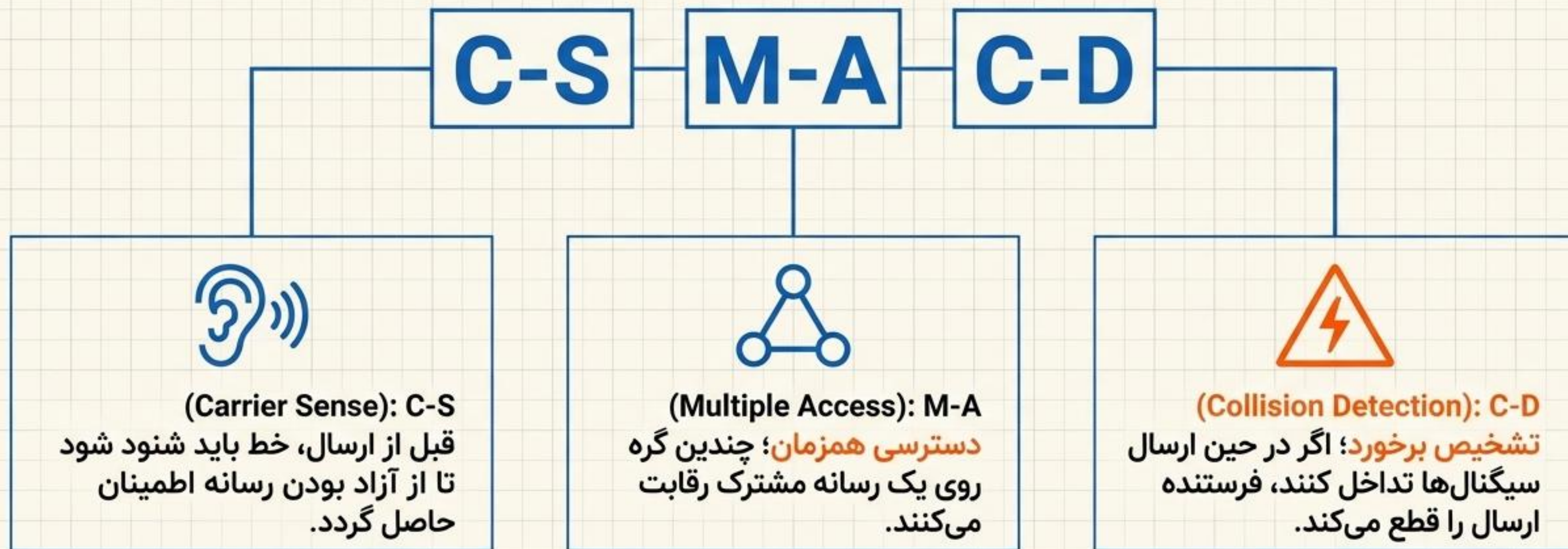
متن ترکیبی [سوال ۸، ۹، ۱۰]: مقایسه مکانیزم‌های اشتراک‌گذاری خط بین ایستگاه‌ها.

پروتکل (Protocol)	مدیریت برخورد (Collision Handling)	کارایی و ویژگی (Efficiency)
[جواب ۸: ج] Token Passing	بدون برخورد (Collision-free) - فقط فقط دارنده توکن ارسال می‌کند.	دسترسی کنترل‌شده و قطعی.
Pure ALOHA [جواب ۹: الف]	برخورد بسیار بالا (ارسال بی‌برنامه).	کارایی بسیار پایین (حداکثر ۱۸٪).
[جواب ۱۰: ج] CSMA/CD	تشخیص برخورد و توقف (استاندارد اترنت).	کارایی بالا با گوش دادن به خط.

کالبدشکافی پروتکل دسترسی اترنت

[سوال ۲۱]: از چه کلماتی اقتباس شده است CSMA/CD؟

پارامتر کلیدی: الف) Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

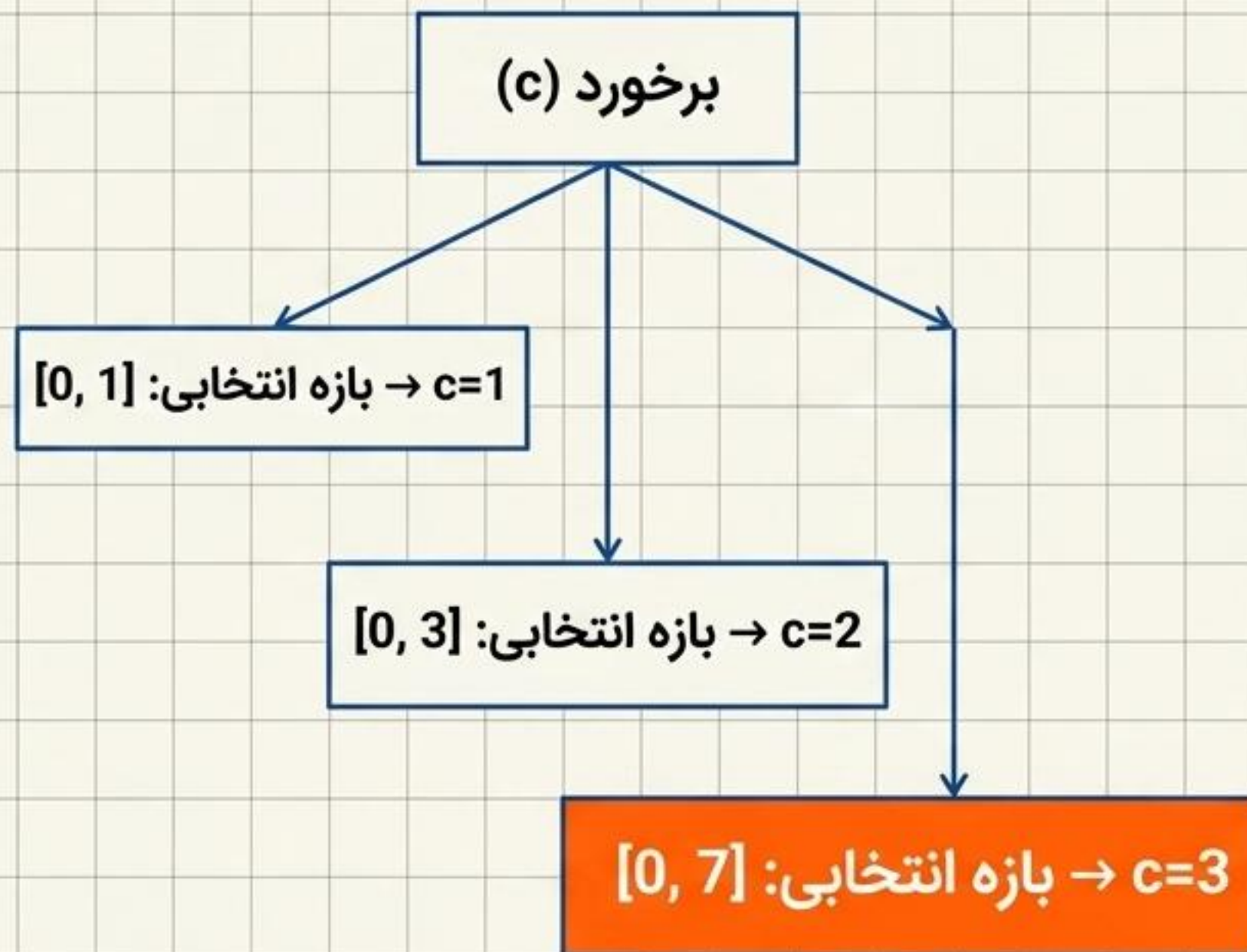


چالش مهندسی ۶: حل بحران تصادم (الگوریتم Backoff)

[سوال ۱۱]: یک ایستگاه پس از ۳ بار Collision، چه بازه‌های زمانی برای سعی مجدد در اختیار دارد؟

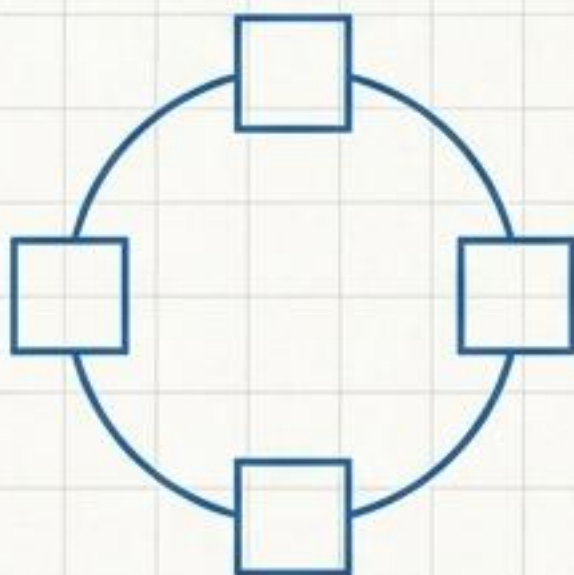
پارامتر کلیدی: **الف) [0..7]**

فرمول پایه $[0, 2^c - 1]$ تضمین می‌کند که با افزایش برخوردها، محدوده توقف تصادفی به صورت للمایی گسترش یابد تا ترافیک خط کاهش یابد.



پایه‌گذاری استانداردهای شبکه‌های محلی (LAN)

استاندارد حلقوی نشانه‌گرا [سوال ۱۲]



سوال: استاندارد Token Ring با چه عددی شناخته می‌شود؟

پارامتر کلیدی: ج) 802.5

موسسه IEEE این شبکه بدون برخورد را استانداردسازی کرد، در حالی که اترنت تحت استاندارد 802.3 است.

اختراع اترنت [سوال ۱۳]

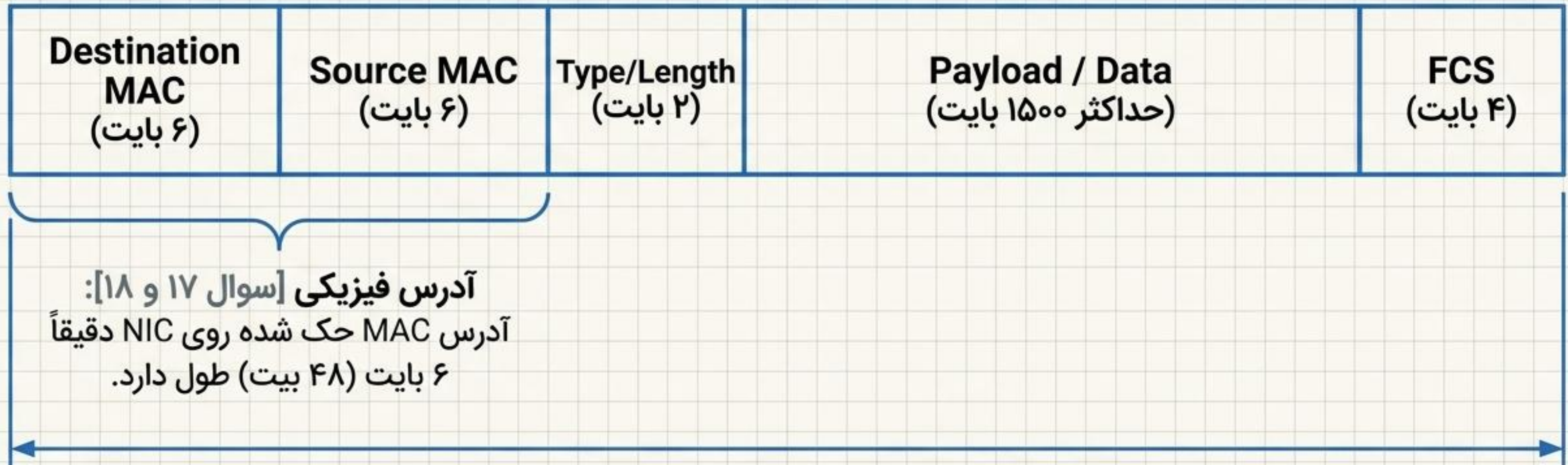
1973

سوال: ابداع اترنت به کدامیک از افراد زیر نسبت داده می‌شود؟

پارامتر کلیدی: ب) Bob Metcalfe

باب متکالف در مرکز تحقیقات زیراکس پارک (Xerox PARC) اترنت را طراحی کرد.

ساختار بلوک‌های داده: کالبدشکافی فریم اترنت



حداکثر طول کل فریم اترنت = **۱۵۱۸ بایت** (گزینه د)
[سوال ۱۹]: شامل ۱۴ بایت هدر + ۱۵۰۰ بایت محتوا + ۴ بایت تریلر.

مرز لایه فیزیکی: موج همگام‌سازی (Preamble)



[سوال ۲۰]: از preamble فریم اترنت به چه منظوری استفاده می‌شود؟

پارامتر کلیدی: (ج) همزمانی فرستنده و گیرنده

۷ بیت از الگوی متوالی صفر و یک (10101010).

این الگو حاوی داده نیست؛ صرفاً در لایه فیزیکی عمل می‌کند تا کلاک گیرنده را بیدار کرده و با سیگنال فرستنده پیش از رسیدن به بیت شروع همگام‌سازی کند.

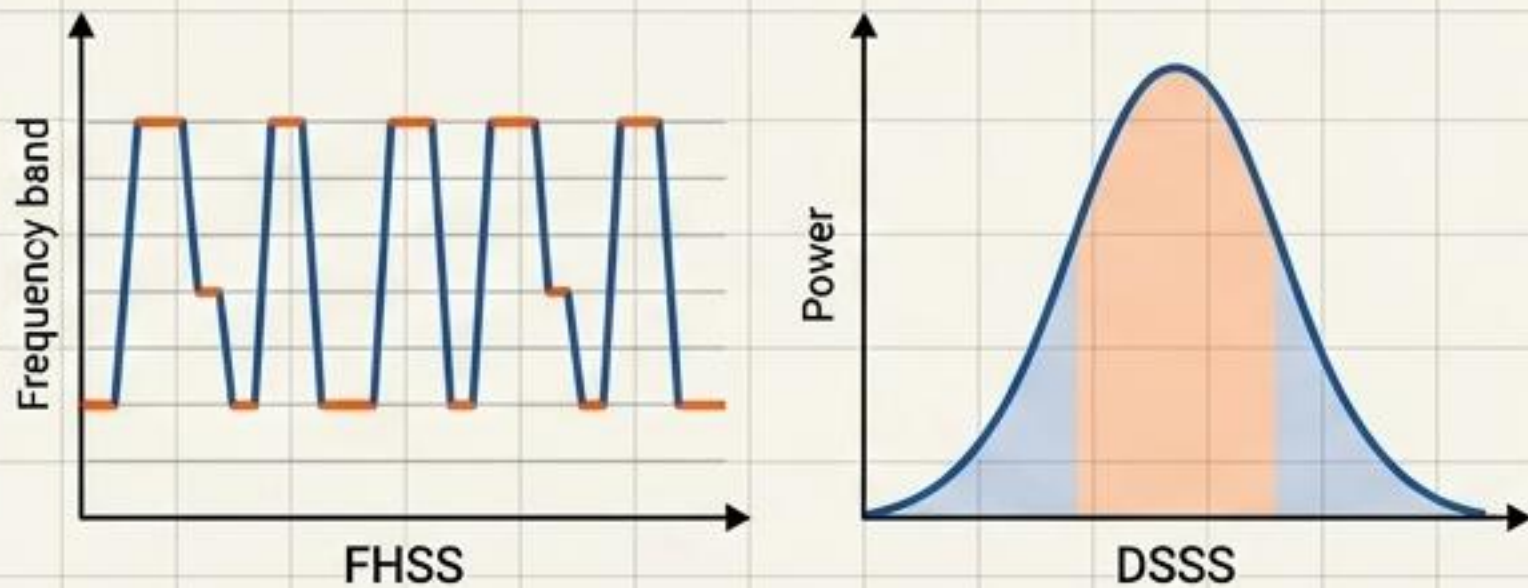
چالش مهندسی ۷: ماتریس سخت‌افزار و رسانه‌های فیزیکی اترنت

ترکیب استانداردهای لایه فیزیکی [سوال ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۲، ۲۳، ۲۴]

استاندارد	سرعت	نام مستعار / رسانه	کانکتور	حداکثر طول
10Base2	10 Mbps	Thin-net (کواکسیال) [سوال ۱۵: الف]	BNC [سوال ۲۲: ب]	۱۸۵ متر
10Base5	10 Mbps	Thick-net (کواکسیال ضخیم)	AUI	۵۰۰ متر [سوال ۲۳: ب]
10BaseT	10 Mbps	Twisted Pair (زوج به هم تابیده)	RJ-45	۱۰۰ متر [سوال ۱۶: ب]
100BaseFX	100 Mbps	فیبر نوری [سوال ۲۴: الف]	SC / ST	۲۰۰۰ متر
Gigabit Ethernet	1000 Mbps [سوال ۱۴: د]	ترکیبی	متغیر	متغیر

تکامل رسانه: معماری شبکه‌های بی‌سیم (802.11)

طیف گسترده [سوال ۲۶]

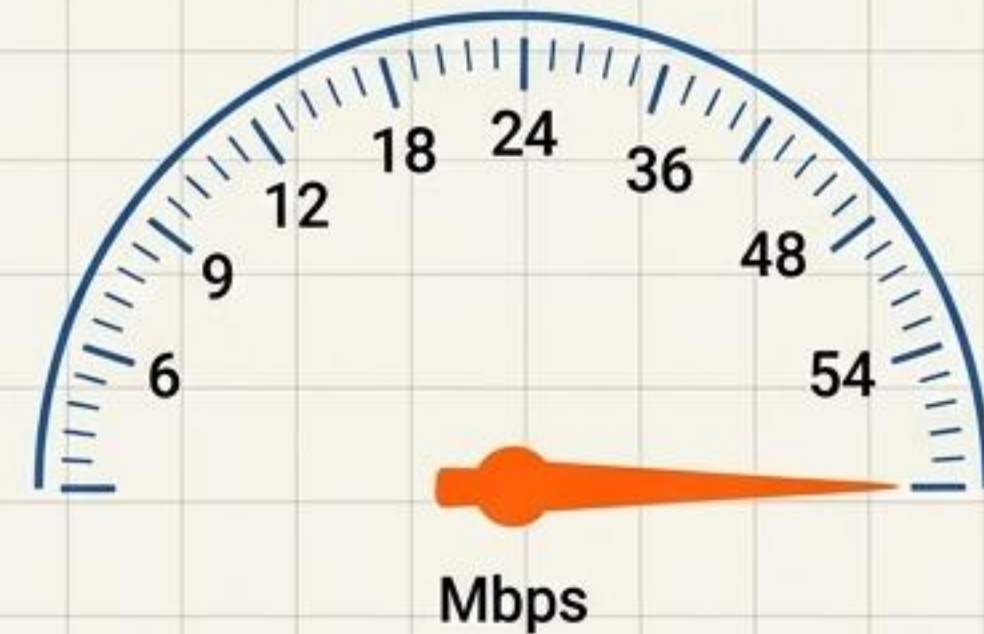


کدامیک روشهای ارسال به صورت طیف گسترده را بیان می‌کند؟

پارامتر کلیدی: ج) FHSS و DSSS

FHSS: پرش سیگنال بین فرکانس‌های مختلف.
DSSS: ترکیب داده برای توزیع در یک باند وسیع.

پهنای باند و سرعت [سوال ۲۵]



استاندارد 802.11a کدام نرخ‌های ارسال داده را پشتیبانی می‌کند؟

پارامتر کلیدی: د) همه موارد (۹، ۳۶، ۵۴ مگابیت بر ثانیه)

استفاده از مدولاسیون در فرکانس ۵ گیگاهرتز امکان تطبیق‌پذیری نرخ انتقال را بر اساس کیفیت لینک فراهم می‌کند.